

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LABORATORIO · INFRAESTRUCTURA 2

VPN IPsec Site-to-Site Multi-Vendor

Cisco c7200 ↔ FortiGate: comunicación segura Usuario–Servidor Web (HTTPS) con NAT, DHCP y traceroute entre peers de distinto fabricante

Autor	Rafael Andrés Reyes De La Cruz
Matrícula	2025-0784
Institución	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)
Materia	Seguridad Perimetral
Práctica	Semana 3 – VPNs (Práctica 2) · Infraestructura 2
Fecha	2 de octubre de 2026
Plataforma	PNETLab · Cisco c7200 (IOS) · FortiGate VM 7.0 · Ubuntu Desktop y Ubuntu Server 20.04

1. Introducción y propósito

Este segundo laboratorio aumenta la complejidad de la Infraestructura 1 al interconectar dos sedes con dispositivos de **distinto fabricante**: un router Cisco c7200 que administra la red de usuarios y un FortiGate que protege el servidor web. Ambos equipos son *peers* de una VPN IPsec Site-to-Site que atraviesa una red que actúa como ISP.

Propósito del laboratorio: validar que es posible establecer un túnel IPsec entre Cisco IOS y FortiOS parametrizando manualmente la criptografía (túnel *Custom* en el FortiGate y *crypto map* en el Cisco), y demostrar que el tráfico entre las redes privadas solo fluye, cifrado, mientras el túnel está activo. La configuración y demostración del FortiGate se realizó por GUI; el router Cisco se configuró por CLI.

Objetivos

- Comunicar al usuario con el servidor web a través del enlace VPN entre peers (Cisco ↔ FortiGate).
- Comprobar que la comunicación solo fluye cuando el enlace VPN está activo.
- Configurar en el Cisco: interfaces, servidor DHCP, NAT (con exclusión del tráfico VPN) y VPN IPsec.
- Configurar en el FortiGate (GUI): interfaces, NAT, rutas, políticas y túnel IPsec personalizado.
- Hacer coincidir los parámetros de fase 1 y fase 2 en ambos fabricantes.
- Publicar un servidor web HTTPS en una red /28 y verificar la ruta con traceroute desde la red de usuarios /25.

Cumplimiento de los requisitos

Requisito	Cómo se cumple	Sección
1 FortiGate por GUI	Interfaces, NAT, rutas, políticas y túnel Custom configurados desde la GUI	6
1 equipo de red (Cisco)	Router Cisco c7200 configurado por CLI: interfaces, DHCP, NAT y VPN	5
NAT	Cisco: NAT overload con ACL 100 que excluye el tráfico VPN. FortiGate: salida con NAT y políticas del túnel sin NAT	5.2, 6.4
VPN Site-to-Site entre peers	Túnel IPsec Cisco (crypto map) ↔ FortiGate (túnel Custom) con PSK	3, 5.3, 6.2
ISP con IP públicas	Nube "Net" de PNETLab entrega las IP WAN por DHCP a Fa0/0 (Cisco) y port1 (FortiGate)	4
Servidor web /28 con HTTPS	Ubuntu Server 10.7.84.130/28 con Apache2 y SSL	7
Usuarios /25 con DHCP (VLAN 10)	Red 10.7.84.0/25 con pool DHCP en el Cisco (variante con VLAN 10 en 5.5)	5.1, 5.5, 8
Traceroute hacia el servidor	traceroute 10.7.84.130 desde Ubuntu Desktop con el túnel activo	9
Comunicación solo con VPN activa	Prueba retirando el crypto map y haciendo Bring Down del túnel	10

2. Topología y direccionamiento

Se mantiene el mismo direccionamiento de la Infraestructura 1; solo cambia el equipo de la sede de usuarios, que pasa de FortiGate a un router Cisco c7200. El Cisco enruta, entrega DHCP y hace NAT para la red de usuarios; el FortiGate protege la red del servidor. La nube "Net" simula al ISP.

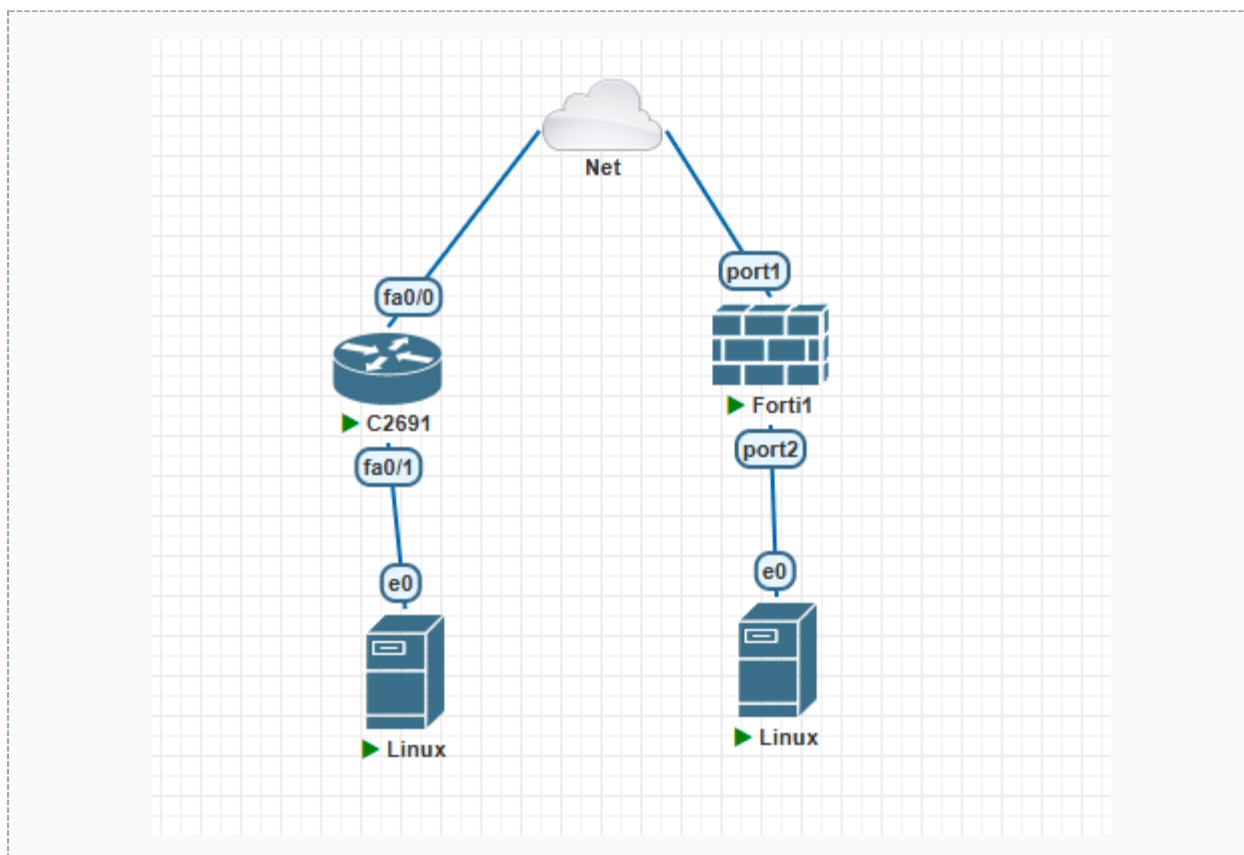


Figura 1. Topología en PNETLab (Infraestructura 2).

Infraestructura 2 · VPN Site-to-Site Cisco c7200 ↔ FortiGate (PNETLab)

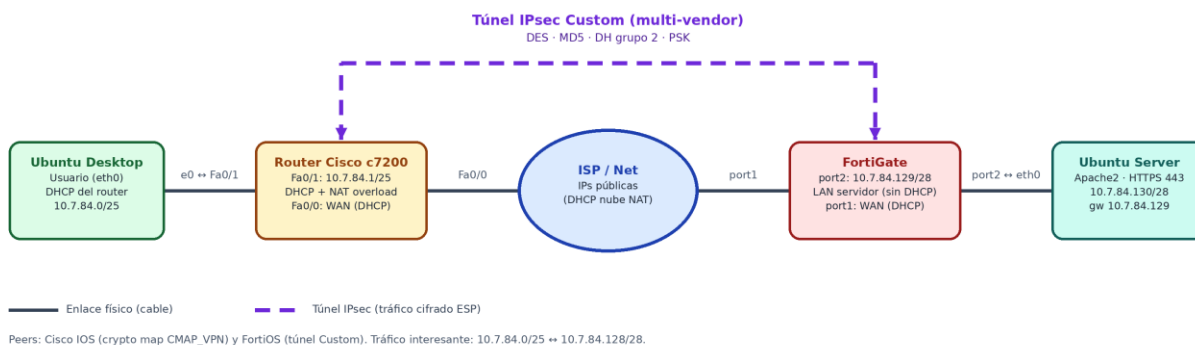


Figura 2. Diagrama lógico de la Infraestructura 2 con la asignación de direcciones (archivo editable: Infra2_Cisco-FortiGate.drawio).

Plan de direccionamiento

Enlace / Red	Red	Extremo A (Cisco)	Extremo B (FortiGate)
WAN / ISP (nube Net)	192.168.20.x (DHCP)	Cisco Fa0/0: DHCP	FortiGate port1: DHCP
LAN usuarios	10.7.84.0/25	Cisco Fa0/1: 10.7.84.1	Usuario: DHCP desde 10.7.84.11

Enlace / Red	Red	Extremo A (Cisco)	Extremo B (FortiGate)
LAN servidor	10.7.84.128/28	—	FortiGate port2: 10.7.84.129 · Servidor: 10.7.84.130
Túnel IPsec	10.7.84.0/25 ↔ 10.7.84.128/28	crypto map CMAP_VPN	Túnel Custom vpn-to-cisco

Inventario de dispositivos

Dispositivo	Rol	Sistema
Router Cisco	Gateway de usuarios, DHCP, NAT y peer VPN	Cisco c7200 (IOS)
FortiGate	Firewall y peer VPN del lado del servidor	FortiGate VM 7.0
Net	ISP simulado con IP públicas (DHCP)	Nube de PNETLab (tipo NAT)
Usuario	Cliente de la red 10.7.84.0/25	Ubuntu Desktop
Servidor	Servidor web HTTPS	Ubuntu Server 20.04 con Apache2

Flujo de la comunicación

El router Cisco identifica el tráfico 10.7.84.0/25 → 10.7.84.128/28 (ACL 110), lo cifra y lo envía al FortiGate a través del ISP, que solo ve paquetes ESP entre las dos IP WAN.

Flujo de un paquete Usuario → Servidor a través de la VPN (Infraestructura 2)

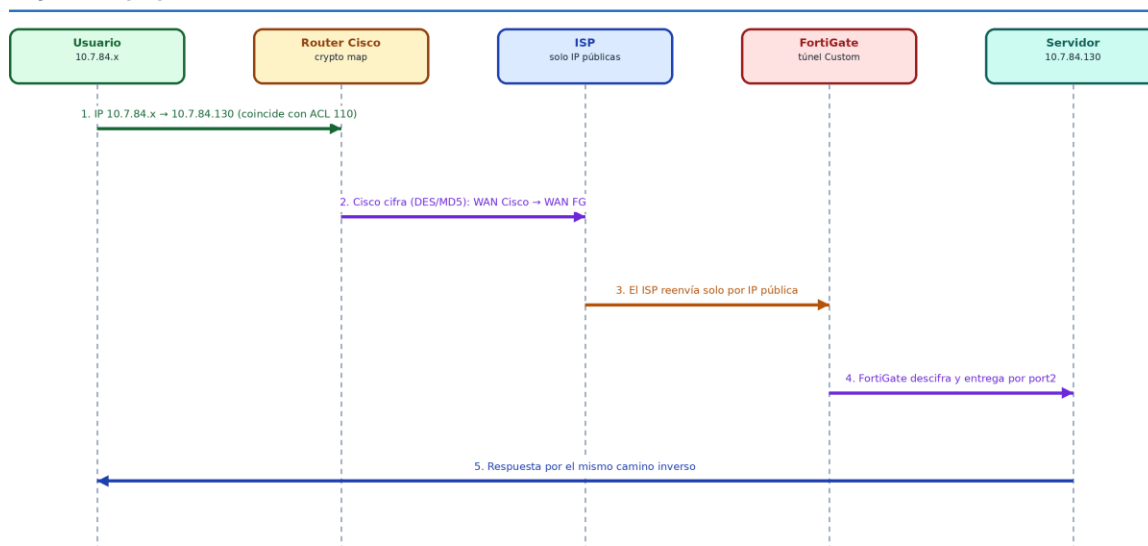


Figura 3. Flujo de un paquete Usuario → Servidor a través del túnel IPsec multi-vendor.

3. Parámetros criptográficos acordados entre peers

Para que dos fabricantes distintos negocien el túnel, ambos extremos deben tener **exactamente** la misma propuesta de fase 1 y fase 2. La tabla resume lo configurado en cada equipo.

Parámetro	Router Cisco (IOS)	FortiGate (FortiOS)
Versión de IKE	IKEv1 (<code>crypto isakmp</code>)	IKE Version 1, modo Main
Fase 1 – Cifrado	DES (<code>encr des</code>)	DES
Fase 1 – Hash	MD5 (<code>hash md5</code>)	MD5
Fase 1 – Grupo DH	Grupo 2 (<code>group 2</code>)	Grupo 2
Fase 1 – Autenticación	Pre-shared key	Pre-shared key (misma clave)
Fase 2 – Propuesta	<code>esp-des esp-md5-hmac</code> , modo tunnel	DES + MD5 (ESP, modo tunnel)
PFS	No configurado	Desactivado
Replay detection	Valor por defecto del IOS	Desactivado
Tráfico protegido	ACL 110: 10.7.84.0/25 → 10.7.84.128/28	Local 10.7.84.128/28 · Remota 10.7.84.0/25
Peer	IP WAN del FortiGate (<code>set peer</code>)	IP WAN del Cisco (Remote Gateway)
Interfaz de salida	Fa0/0 (<code>crypto map CMAP_VPN</code>)	port1

El plan inicial era usar AES-256, SHA-256 y DH grupo 14, pero en este laboratorio el FortiGate VM (licencia de evaluación) solo ofrecía DES en la propuesta y la imagen de IOS del c7200 solo permitía grupos Diffie-Hellman pequeños (1, 2 y 4). Por eso se acordó el **mínimo común denominador**: DES, MD5 y DH grupo 2 (ver problema 1 en la sección 11).

Consideración de seguridad: DES y MD5 están obsoletos y se usan aquí únicamente por las limitaciones de las imágenes del laboratorio. En un entorno real se debe usar AES-256, SHA-256 (o superior) y DH grupo 14 o mayor, con PFS habilitado.

4. Acceso inicial al FortiGate y salida a la nube (ISP)

El FortiGate de PNETLab inicia con usuario **admin** y contraseña en blanco; en el primer acceso exige definir una contraseña nueva. Su port1 se conecta a la nube **Net** (tipo NAT) y obtiene IP por DHCP, con la cual se accede a la GUI por HTTPS. El port1 funciona como WAN. A partir de aquí, toda la configuración del FortiGate se realizó por GUI.

```
config system interface
  edit port1
    set mode dhcp
    set allowaccess ping https ssh http
  next
end

diagnose ip address list
execute interface dhcpclient-renew port1
```

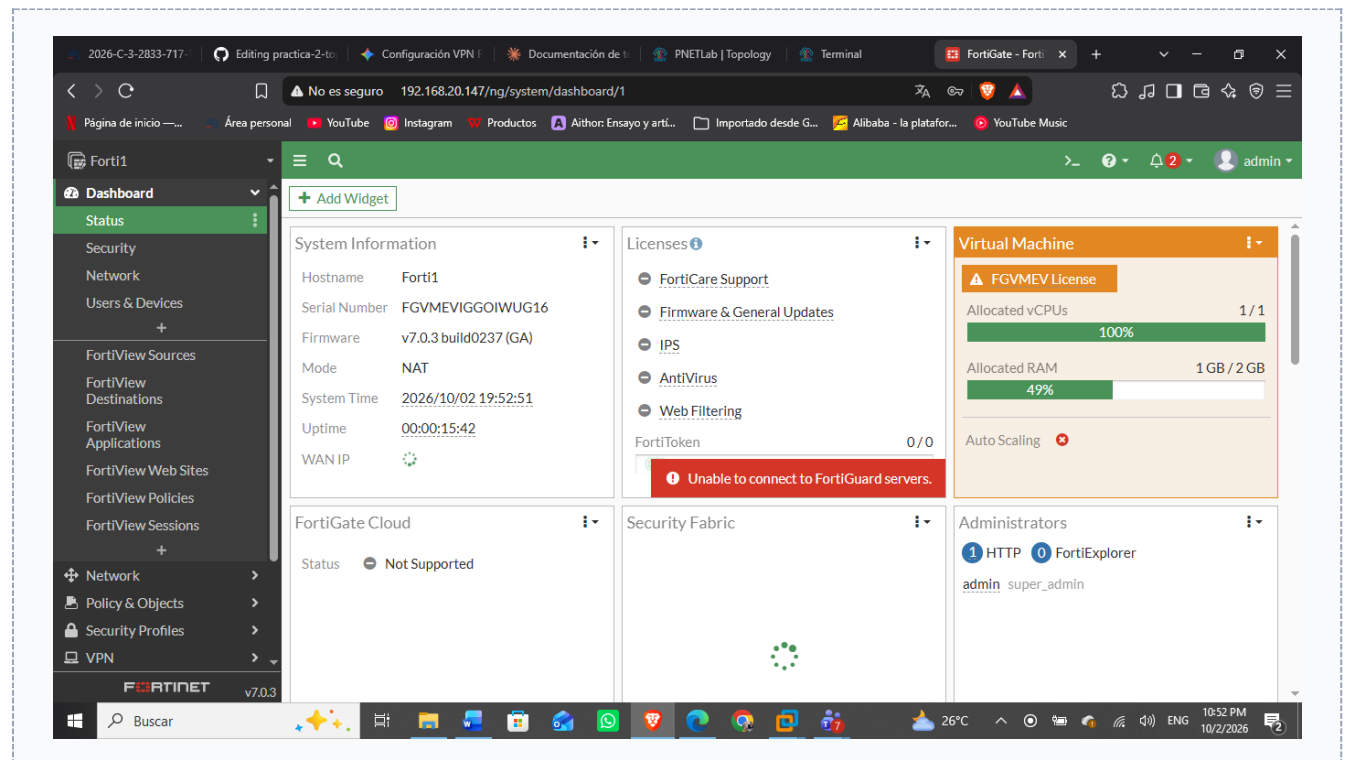


Figura 4. FortiGate: Network > Interfaces con el port1 en DHCP.

5. Configuración del router Cisco c7200 (CLI)

Se usa FastEthernet0/0 hacia el ISP (WAN, IP por DHCP) y FastEthernet0/1 hacia la red de usuarios. Si los nombres de los puertos son distintos, se ajustan en los comandos.

5.1 Interfaces y servidor DHCP

```
enable
configure terminal

interface FastEthernet0/0
description WAN-ISP
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
exit

interface FastEthernet0/1
description LAN-USUARIOS
ip address 10.7.84.1 255.255.255.128
ip nat inside
no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 10.7.84.1 10.7.84.10
ip dhcp pool POOL_VLAN10
network 10.7.84.0 255.255.255.128
default-router 10.7.84.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Con las direcciones .1 a .10 excluidas, el primer cliente recibe 10.7.84.11.

5.2 NAT con exclusión del tráfico VPN

El NAT *overload* se aplica a la salida a Internet, pero el tráfico hacia el servidor (10.7.84.128/28) se **excluye** con una ACL para que viaje por la VPN con su dirección real.

```
access-list 100 deny ip 10.7.84.0 0.0.0.127 10.7.84.128 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.7.84.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload
```

5.3 VPN IPsec (fase 1, fase 2 y crypto map)

Se reemplaza `<IP_WAN_FORTIGATE>` por la IP del port1 del FortiGate (se consulta en Network > Interfaces). La clave `Cisco123` es de laboratorio.

```
! Fase 1 (ISAKMP)
crypto isakmp policy 10
  encr des
  hash md5
  authentication pre-share
  group 2
exit
crypto isakmp key Cisco123 address <IP_WAN_FORTIGATE>

! Fase 2 (IPsec)
crypto ipsec transform-set TS_VPN esp-des esp-md5-hmac
mode tunnel
exit

! Tráfico interesante
access-list 110 permit ip 10.7.84.0 0.0.0.127 10.7.84.128 0.0.0.15

! Crypto map y aplicación a la interfaz WAN
crypto map CMAP_VPN 10 ipsec-isakmp
  set peer <IP_WAN_FORTIGATE>
  set transform-set TS_VPN
  match address 110
exit
interface FastEthernet0/0
  crypto map CMAP_VPN
end
write memory
```

La clave precompartida se escribe **sin** el número 6 (`crypto isakmp key Cisco123 ...`). Con el 6 el IOS interpreta el texto como una clave ya cifrada y nunca coincidirá con la del FortiGate (ver problema 4).

5.4 Comandos de verificación

```
show ip interface brief
show ip dhcp binding
show ip nat translations
show crypto isakmp sa          ! fase 1: estado QM_IDLE
show crypto ipsec sa          ! contadores #pkts encaps / decaps
terminal monitor
debug crypto isakmp           ! diagnóstico de la negociación
```

```
ping 10.7.84.130 source FastEthernet0/1    ! genera tráfico interesante
```

5.5 Variante con VLAN 10 (switch + subinterfaz)

Si la red de usuarios debe estar en VLAN 10, se coloca un switch entre el usuario y el router: puerto hacia el usuario en **access VLAN 10** y puerto hacia el Cisco en **trunk dot1q**. En el router, la IP pasa de la interfaz física a una subinterfaz con encapsulación 802.1Q.

```
! Router Cisco
interface FastEthernet0/1
  no ip address
  no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1.10
  description LAN-USUARIOS-VLAN10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 10.7.84.1 255.255.255.128
  ip nat inside
exit

! Switch (Cisco IOL L2)
vlan 10
  name VLAN_USUARIOS
interface e0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
interface e0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
```

6. Configuración del FortiGate (GUI)

6.1 Interfaces

Interfaz	Parámetro	Valor
port1 (WAN)	Addressing mode / Acceso	DHCP · PING, HTTPS, SSH
port2 (LAN servidor)	IP/Netmask · Role	10.7.84.129/255.255.255.240 · LAN
port2	Acceso administrativo	PING, HTTPS, SSH

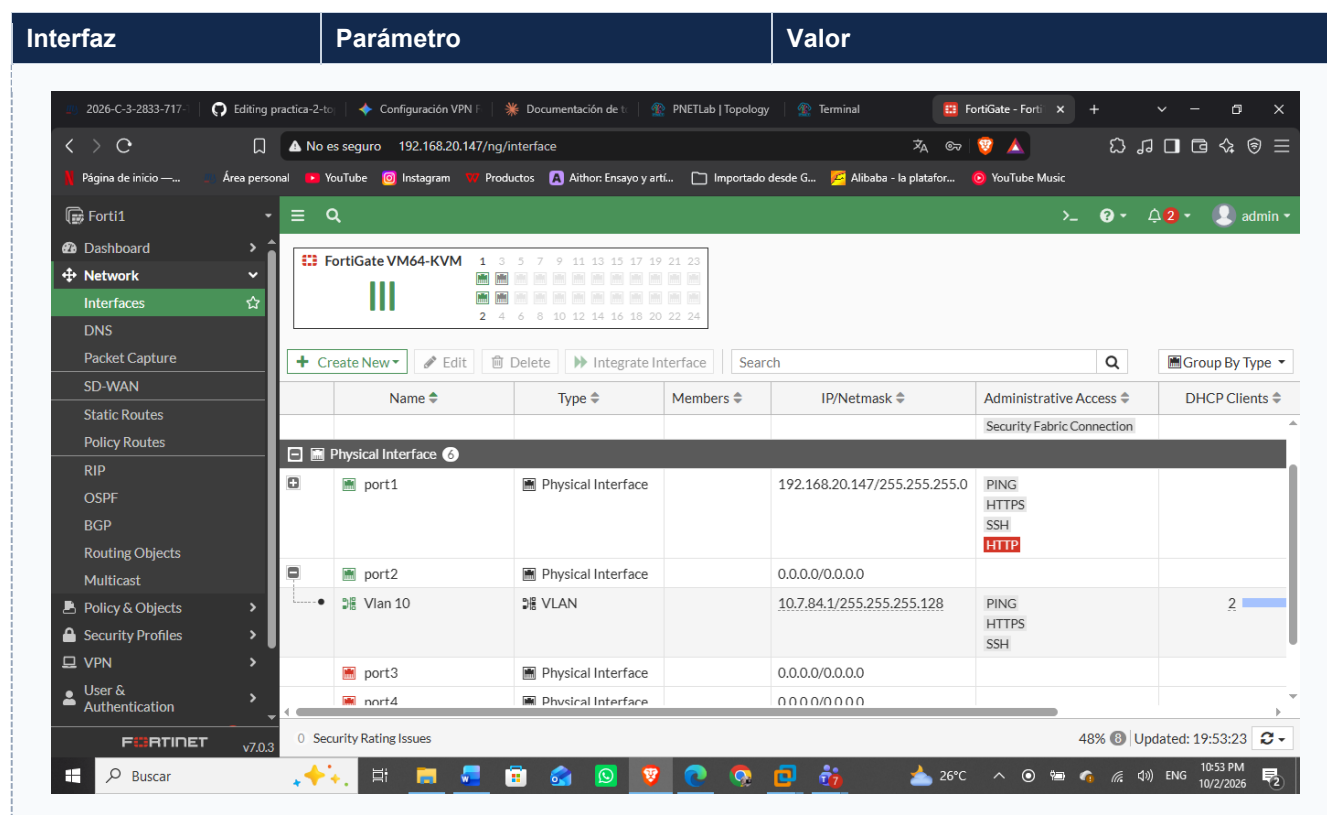


Figura 6. FortiGate: Network > Interfaces.

6.2 Túnel IPsec personalizado (Custom)

Como el peer es un Cisco no se usa el asistente, sino un túnel **Custom** para controlar cada parámetro. En **VPN > IPsec Tunnels > Create New > IPsec Tunnel** se elige la plantilla *Custom*. Si en la pantalla no aparecen las opciones de cifrado, se expande **Advanced** o se edita luego el túnel (*Convert to Custom Tunnel*).

1. **Nombre:** `vpn-to-cisco` · **Plantilla:** Custom.
2. **Network:** *IP Address* = IP WAN (Fa0/0) del router Cisco · *Interface* = port1.
3. **Authentication:** *Method* = Pre-shared Key (la misma que en el Cisco) · *IKE Version* = 1 · *Mode* = Main.
4. **Phase 1 Proposal:** dejar una sola combinación, **DES – MD5**, y en *Diffie-Hellman Groups* marcar solo el 2.
5. **Phase 2 Selectors:** *Local Address* = subred 10.7.84.128/28 · *Remote Address* = subred 10.7.84.0/25.
6. **Phase 2 Proposal:** una sola combinación, **DES – MD5**. Desmarcar **Enable Replay Detection** y **Enable Perfect Forward Secrecy (PFS)**.
7. Aceptar con **OK** y, en el panel IPsec, usar **Bring Up** sobre el túnel.

Figura 8. FortiGate: Phase 1 Proposal y Phase 2 Selectors del túnel.

El FortiGate mostró el aviso *“FortiGate time is out of sync”*. Aunque con clave precompartida no suele impedir la negociación, se recomienda corregir la hora en **System > Settings** (o configurar NTP) para evitar fallos y tener logs coherentes.

6.3 Rutas estáticas

Destino	Interfaz	Gateway	Función
10.7.84.0/25	vpn-to-cisco (túnel)	Vacío (0.0.0.0)	Red de usuarios por la VPN
0.0.0.0/0	port1 (WAN)	Dinámico (DHCP)	Salida a Internet / ISP

[INSERTAR CAPTURA DE PANTALLA]

Mostrar la ruta 10.7.84.0/25 por el túnel y la ruta por defecto.

Figura 9. FortiGate: Network > Static Routes.

6.4 Políticas de firewall (NAT)

Se crearon dos políticas para el tráfico del túnel (con **NAT desactivado**, para conservar las direcciones reales) y una política de salida a Internet con NAT para que el servidor pueda descargar paquetes.

Política	Entrada → Salida	Origen / Destino	NAT
VPN_In	vpn-to-cisco → port2	10.7.84.0/25 / 10.7.84.128/28	Desactivado
VPN_Out	port2 → vpn-to-cisco	10.7.84.128/28 / 10.7.84.0/25	Desactivado
acceso_a_internet	port2 → port1	all / all	Activado (Outgoing Interface Address)

Figura 10. FortiGate: Policy & Objects > Firewall Policy.

7. Servidor web con HTTPS (Ubuntu Server)

El servidor está detrás del FortiGate, en 10.7.84.128/28. Se configura una dirección estática con Netplan (gateway 10.7.84.129 = port2 del FortiGate) y se habilita SSL en Apache2 con el certificado autofirmado por defecto.

```
# /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    eth0:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.7.84.130/28
      routes:
```

```
- to: 0.0.0.0/0
  via: 10.7.84.129
nameservers:
  addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

```
sudo netplan apply
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
echo "<h1>Conexion exitosa al Servidor Web a traves de la VPN</h1>" | sudo tee
/var/www/html/index.html
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

Figura 11. Servidor: ip a, ping al gateway 10.7.84.129 y ss -tlnp | grep 443.

8. Usuario: DHCP en el router Cisco

El usuario (Ubuntu Desktop) obtiene su dirección del pool `POOL_VLAN10` del router Cisco: IP en 10.7.84.0/25 desde la .11, gateway 10.7.84.1 y DNS 8.8.8.8.

```
ip a show eth0
ip route          # default via 10.7.84.1

! En el Cisco:
show ip dhcp binding
```

Figura 12. Usuario: ip a y ip route; Cisco: show ip dhcp binding.

9. Pruebas con el túnel activo

Primero se genera tráfico interesante (por ejemplo, un ping desde el usuario o desde el Cisco con `source FastEthernet0/1`) para que el túnel negocie, y luego se valida el estado en ambos equipos.

```
! Cisco
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa

# Usuario (Ubuntu Desktop)
ping -c 4 10.7.84.130
traceroute 10.7.84.130      # o: tracepath 10.7.84.130
curl -k https://10.7.84.130
```

Prueba	Resultado esperado
show crypto isakmp sa (Cisco)	Estado QM_IDLE entre las dos IP WAN (fase 1 establecida)
show crypto ipsec sa (Cisco)	Los contadores #pkts encaps y #pkts decaps aumentan con el tráfico
FortiGate: Dashboard > Network > IPsec	Túnel vpn-to-cisco en verde (Up)
ping 10.7.84.130	0% de pérdida; TTL 62 (dos routers: Cisco y FortiGate)

Prueba	Resultado esperado
tracert 10.7.84.130	Primer salto 10.7.84.1 (Cisco); el ISP no aparece porque el tráfico va encapsulado
curl -k / navegador https://10.7.84.130	Se muestra la página de Apache (certificado autofirmado)

10. Prueba con el túnel apagado

Para demostrar que **sin VPN no hay comunicación** se deshabilita el túnel en ambos peers. Con el crypto map retirado, el Cisco ya no cifra el tráfico hacia 10.7.84.128/28; como esa red está excluida del NAT y el ISP no la conoce, los paquetes se descartan.

1. En el Cisco, retirar el crypto map de la interfaz WAN y limpiar las asociaciones de seguridad (comandos abajo).
2. En el FortiGate, en **Dashboard > Network > IPsec**, clic derecho sobre el túnel y **Bring Down**.
3. Desde el usuario repetir ping, tracert y HTTPS: deben fallar (100% de pérdida / *timeout*).
4. Restablecer: volver a aplicar el crypto map y hacer **Bring Up** en el FortiGate. Repetir las pruebas.

```
! Apagar la VPN en el Cisco
configure terminal
interface FastEthernet0/0
 no crypto map CMAP_VPN
end
clear crypto sa
clear crypto isakmp

! Restablecer la VPN en el Cisco
configure terminal
interface FastEthernet0/0
 crypto map CMAP_VPN
end
```

Mientras el crypto map esté aplicado, el tráfico que coincide con la ACL 110 levanta de nuevo el túnel de forma automática. Por eso, para la demostración, se debe retirar el crypto map (o deshabilitar las políticas del túnel en el FortiGate) y no solo hacer *Bring Down*.

11. Problemas encontrados y soluciones

Problema 1: la criptografía no coincidía entre los fabricantes

Síntoma: el túnel permanecía en Down porque las propuestas de fase 1 y fase 2 de ambos extremos no coincidían.

Causa: el plan original (AES-256 / SHA-256 / DH 14) no era viable: el FortiGate VM solo ofrecía DES y el IOS del c7200 solo permitía grupos DH pequeños (1, 2 y 4).

Solución: se acordó DES + MD5 + DH grupo 2 en fase 1 y DES + MD5 en fase 2, y se desactivaron PFS y Replay Detection en el FortiGate. En el Cisco se eliminaron `crypto isakmp policy 10` y el transform set y se recrearon con los nuevos algoritmos.

Problema 2: no se podía cambiar el transform set con el crypto map aplicado

Síntoma: al reemplazar la criptografía (AES/SHA por DES/MD5) en el Cisco, el transform set y la política no podían sustituirse sin más.

Causa: un transform set que está siendo utilizado por un crypto map aplicado a una interfaz no se puede modificar ni eliminar.

Solución: se desactivó el crypto map en Fa0/0, se recrearon la política ISAKMP y el transform set con DES/MD5, y se volvió a crear el crypto map (`set peer`, `set transform-set TS_VPN`, `match address 110`) aplicándolo de nuevo a la interfaz.

Problema 3: ambos equipos apuntaban a la misma IP

Síntoma: la fase 1 no se establecía y el túnel seguía en Down.

Causa: el *Remote Gateway* del FortiGate y el `set peer` del Cisco tenían la misma dirección (192.168.20.142), es decir, uno de los dos intentaba formar la VPN consigo mismo.

Solución: cada equipo debe apuntar a la IP WAN del **otro**: el FortiGate a la IP de Fa0/0 del Cisco y el Cisco a la IP del port1 del FortiGate. Las IP se verifican con `show ip interface brief` (Cisco) y Network > Interfaces (FortiGate).

Problema 4: clave precompartida con el tipo “6”

Síntoma: a pesar de tener la misma clave, la autenticación de la fase 1 fallaba.

Causa: el comando se había escrito como `crypto isakmp key 6 Cisco123 address ...`. El 6 indica una clave ya cifrada, por lo que el IOS guardó un valor distinto.

Solución: no `crypto isakmp key 6 Cisco123 address <IP>` y reconfigurar con `crypto isakmp key Cisco123 address <IP_WAN_FORTIGATE>` (sin el número).

Problema 5: Fa0/0 sin IP y en “administratively down”

Síntoma: `show ip interface brief` mostraba la interfaz WAN como *unassigned* y *administratively down*.

Causa: el puerto estaba apagado, por lo que nunca pidió IP al DHCP de la nube.

Solución: `interface FastEthernet0/0 → ip address dhcp → no shutdown`; luego se verificó la IP y se usó como Remote Gateway en el FortiGate.

Problema 6: reloj del FortiGate fuera de sincronía

Síntoma: banner rojo “*FortiGate time is out of sync*” durante las pruebas del túnel.

Solución: se ajustó la hora en **System > Settings** para evitar diferencias de tiempo en negociaciones y registros.

Problema 7: las IP WAN por DHCP pueden cambiar

Síntoma: tras reiniciar nodos, el túnel dejaba de levantar sin cambiar la configuración.

Causa: las IP WAN se asignan por DHCP; si cambian, el `set peer` / `crypto isakmp key` del Cisco y el Remote Gateway del FortiGate quedan apuntando a una IP vieja.

Solución: antes de cada prueba, verificar ambas IP WAN y actualizar el peer en los dos equipos.
Alternativa: fijar las IP WAN de forma estática.

12. Conclusiones

- Se estableció una VPN IPsec Site-to-Site entre un router Cisco c7200 y un FortiGate, demostrando la interoperabilidad entre fabricantes cuando fase 1, fase 2, PSK y selectores de tráfico coinciden exactamente.
- El NAT del router Cisco debe excluir el tráfico VPN (ACL 100); de lo contrario, el tráfico se enmascara y no coincide con la ACL del túnel (ACL 110).
- Un túnel Custom en el FortiGate permite controlar cada parámetro, lo que es indispensable para interoperar con equipos de otros fabricantes.
- Las limitaciones de las imágenes de laboratorio obligaron a usar DES/MD5/DH 2; en producción se deben usar algoritmos modernos (AES-256, SHA-256, DH 14 o superior) con PFS.
- La comunicación entre las redes privadas depende del túnel: al retirarlo, el tráfico hacia el servidor deja de fluir porque el ISP no conoce las redes 10.7.84.x.

13. Anexo: running-config y comandos utilizados

Estos mismos scripts se incluyen en el repositorio. Antes de usarlos, reemplazar `<IP_WAN_FORTIGATE>` por la IP del port1 del FortiGate.

Configuración completa del router Cisco c7200

```
! Router Cisco c7200 - Infraestructura 2
! Rol: sede de usuarios (10.7.84.0/25) / peer VPN
enable
configure terminal

! 1. Interfaces
interface FastEthernet0/0
description WAN-ISP
ip address dhcp
ip nat outside
no shutdown
exit
interface FastEthernet0/1
description LAN-USUARIOS
ip address 10.7.84.1 255.255.255.128
ip nat inside
no shutdown
exit

! 2. DHCP para usuarios
ip dhcp excluded-address 10.7.84.1 10.7.84.10
```

```
ip dhcp pool POOL_VLAN10
 network 10.7.84.0 255.255.255.128
 default-router 10.7.84.1
 dns-server 8.8.8.8
exit

! 3. NAT (excluye el trafico VPN)
access-list 100 deny ip 10.7.84.0 0.0.0.127 10.7.84.128 0.0.0.15
access-list 100 permit ip 10.7.84.0 0.0.0.127 any
ip nat inside source list 100 interface FastEthernet0/0 overload

! 4. Fase 1 (ISAKMP) - compatible con el FortiGate
crypto isakmp policy 10
 encr des
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
exit
crypto isakmp key Cisco123 address <IP_WAN_FORTIGATE>

! 5. Fase 2 (IPsec)
crypto ipsec transform-set TS_VPN esp-des esp-md5-hmac
 mode tunnel
exit

! 6. Trafico interesante
access-list 110 permit ip 10.7.84.0 0.0.0.127 10.7.84.128 0.0.0.15

! 7. Crypto map
crypto map CMAP_VPN 10 ipsec-isakmp
 set peer <IP_WAN_FORTIGATE>
 set transform-set TS_VPN
 match address 110
exit

! 8. Aplicar a la interfaz WAN
interface FastEthernet0/0
 crypto map CMAP_VPN
end
write memory
```

Servidor web (Ubuntu Server)

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sudo netplan apply
sudo apt update && sudo apt install apache2 -y
sudo a2enmod ssl
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl restart apache2
sudo ss -tlnp | grep 443
```

Pruebas en el usuario (Ubuntu Desktop)

```
ip a show eth0
ip route
ping -c 4 10.7.84.130
traceroute 10.7.84.130      # o: tracepath 10.7.84.130
curl -k https://10.7.84.130
```

Diagnóstico en el FortiGate (CLI)

```
diagnose ip address list
get router info routing-table all
get vpn ipsec tunnel summary
diagnose vpn tunnel list
execute ping 10.7.84.1
execute ping-options source 10.7.84.129
execute ping-options reset
```